Universidad del Valle de Guatemala

Curso: Programación orientada a objetos

Segundo Ciclo, 2026



Proyecto Entrega 5

Andrés Eduardo Morataya Oscal - 26497

Nicolas Mercado Cerón- 262119

Objetivos

Objetivo general

Mejorar la presentación y la experiencia de uso de Mentora mediante ajustes en sus interfaces, navegación y funcionalidades relacionadas con el acompañamiento académico.

Objetivos específicos

- Incorporar un apartado visual de tareas y asignaciones académicas.
- Mejorar el apartado de progreso académico.
- Mantener consistencia en los colores, tipografía y componentes de la aplicación.
- Integrar los cambios con la navegación existente.
- Comprobar que las modificaciones no afecten las funciones anteriores.
- Obtener retroalimentación de usuarios potenciales y documentar el trabajo realizado.

Requisitos funcionales priorizados

Se mantienen los diez requisitos funcionales identificados originalmente. La prioridad 1 corresponde a funciones esenciales; la prioridad 2, a funciones complementarias importantes; y la prioridad 3, a funciones adicionales de acompañamiento académico.

La siguiente tabla presenta el recuento de implementación reportado en las entregas anteriores. Su funcionamiento actual debe comprobarse en la versión integrada antes de calcular el porcentaje final.

N.º	**Requisito funcional**	**Prioridad**	**Fase de implementación reportada**
RF01	Registro de usuarios	1	Fase 2
RF02	Inicio y cierre de sesión	1	Fase 2
RF03	Creación y administración del perfil del tutor	1	Fase 3

RF04	Búsqueda de tutores	1	Fase 3
RF05	Consulta y comparación de información de tutores	1	Fase 4
RF06	Solicitud y gestión de tutorías	1	Fase 4
RF07	Seguridad y control de acceso	1	Fase 4
RF08	Gestión de horarios y disponibilidad	2	Fase 4
RF09	Opiniones y valoraciones de tutores	2	Fase 4
RF10	Seguimiento del progreso académico	3	Fase 4, con mejoras en la fase 5

Planificación

Para la quinta entrega del proyecto Mentora se realizó una planificación de las actividades necesarias para mejorar la presentación y el uso de la aplicación. El trabajo se organizó en dos apartados: tareas y asignaciones académicas, a cargo de Nicolás Mercado, y mejoras del seguimiento del progreso académico, a cargo de Andrés Morataya.

Las actividades se dividieron en tareas más pequeñas para facilitar su asignación, desarrollo, seguimiento, prueba e integración. La planificación incluye análisis, diseño de interfaces, programación, pruebas, documentación e interacción con usuarios potenciales.

Tareas y asignaciones académicas

Prioridad de trabajo en esta entrega: 2
Responsable: Nicolás Mercado Cerón

Tarea	**Descripción**	**Horas estimadas**	**Fecha probable de terminación**
Analizar el apartado de tareas	Definir la información de cada asignación: materia, tutor, descripción, fecha de entrega y estado.	1 h	20/10/2026
Diseñar la estructura de la interfaz	Organizar el encabezado, el resumen de actividades y las tarjetas de asignaciones.	1 h	21/10/2026
Implementar la página de tareas	Crear el archivo HTML con asignaciones de ejemplo e instrucciones desplegables.	1.5 h	23/10/2026
Diseñar las tarjetas y el resumen	Aplicar estilos a las actividades, las fechas y los indicadores de estado.	1.5 h	25/10/2026
Unificar la identidad visual	Adaptar el fondo, los colores, la tipografía y los bordes al diseño de Mentora.	1 h	27/10/2026
Integrar el acceso al apartado	Agregar el enlace “Mis tareas” en la pantalla de búsqueda de tutores.	0.5 h	28/10/2026

Adaptar la distribución a pantallas pequeñas	Ajustar las columnas, los espacios y el tamaño de los componentes.	1 h	29/10/2026
Realizar pruebas del apartado	Comprobar los enlaces, las instrucciones desplegables, la presentación y el acceso con sesión iniciada.	1 h	30/10/2026

Mejoras del seguimiento del progreso académico

Prioridad del requisito original: 3
Responsable: Andrés Eduardo Morataya Oscal

Tarea	Descripción	Horas estimadas	Fecha probable de terminación
Analizar el apartado existente	Revisar la funcionalidad disponible e identificar dificultades de presentación y navegación.	1 h	20/10/2026
Definir las mejoras	Seleccionar los ajustes necesarios y establecer el comportamiento esperado de la interfaz.	1 h	22/10/2026
Diseñar la presentación del progreso	Organizar los elementos que muestran el avance académico para facilitar su interpretación.	1.5 h	24/10/2026
Implementar los ajustes seleccionados	Modificar el código de acuerdo con el diseño y las mejoras definidas.	2 h	27/10/2026
Unificar los estilos	Aplicar los colores, la tipografía y los componentes utilizados en las demás pantallas.	1 h	28/10/2026
Revisar la navegación	Comprobar el acceso al apartado y el regreso a las pantallas correspondientes.	0.5 h	29/10/2026
Realizar pruebas del apartado	Verificar las mejoras y comprobar que se conserve el funcionamiento anterior.	1 h	30/10/2026

Tareas generales

Tarea	Descripción	Horas estimadas	Responsable	Fecha probable de terminación
Elaborar la planificación	Organizar las actividades, responsables, estimaciones y fechas de la quinta entrega.	1 h	Nicolás Mercado	20/10/2026
Preparar el entorno de desarrollo	Actualizar el proyecto, comprobar la conexión con MariaDB y ejecutar la aplicación.	1.5 h	Nicolás Mercado	20/10/2026
Integrar los cambios	Revisar los archivos modificados y reunir los avances en la versión del equipo.	1 h	Andrés Morataya	31/10/2026
Comprobar los requisitos originales	Revisar los diez requisitos y registrar cuáles están completos, parciales o pendientes.	2 h	Andrés Morataya y Nicolás Mercado	31/10/2026
Realizar pruebas generales	Comprobar la navegación conjunta y verificar que los cambios no afecten las funciones existentes.	1.5 h	Andrés Morataya y Nicolás Mercado	01/11/2026

Mostrar el sistema a usuarios	Presentar la versión actual a un mínimo de seis usuarios potenciales y observar su interacción.	2 h	Andrés Morataya y Nicolás Mercado	02/11/2026
Registrar la retroalimentación	Organizar los comentarios, dificultades y propuestas de mejora de los usuarios.	1 h	Nicolás Mercado	02/11/2026
Preparar el video	Organizar la evidencia de interacción y las opiniones de los usuarios.	1.5 h	Andrés Morataya	02/11/2026
Corregir errores encontrados	Resolver los problemas detectados y comprobar las correcciones.	2 h	Andrés Morataya y Nicolás Mercado	03/11/2026
Actualizar la documentación	Redactar el recuento, la implementación, la reflexión, los pendientes y los resultados.	2 h	Nicolás Mercado	03/11/2026
Mantener el repositorio	Registrar y subir cambios mediante commits significativos durante el desarrollo.	1 h	Andrés Morataya y Nicolás Mercado	Durante la fase
Registrar los tiempos	Completar los formularios individuales con las sesiones de trabajo y sus interrupciones.	0.5 h	Cada integrante participante	Durante la fase

Revisar la entrega final	Comprobar el documento PDF, el repositorio y el acceso al video.	0.5 h	Andrés Morataya y Nicolás Mercado	03/11/2026

Calendario de planificación

Fecha o periodo	Actividades planificadas
20/10/2026	Elaboración de la planificación, preparación del entorno y análisis de ambos apartados.
21 al 22/10/2026	Diseño de la estructura de tareas y definición de las mejoras de progreso académico.
23 al 25/10/2026	Implementación del HTML de tareas, diseño de tarjetas y presentación del progreso académico.
26 al 27/10/2026	Implementación de ajustes de progreso académico y unificación visual de tareas.
28 al 29/10/2026	Integración de accesos, revisión de navegación y adaptación a pantallas pequeñas.
30/10/2026	Pruebas individuales de ambos apartados.
31/10/2026	Integración de cambios y comprobación de los requisitos originales.
01/11/2026	Pruebas generales de la aplicación integrada.
02/11/2026	Interacción con al menos seis usuarios, registro de comentarios y preparación del video.
03/11/2026	Corrección de errores, actualización de la documentación y revisión final.
Durante toda la fase	Commits significativos y registro individual del tiempo.

.

Implementación del sistema

Durante la quinta entrega se trabajó en mejoras de las funcionalidades existentes y en la presentación visual del prototipo de Mentora. Nicolás Mercado desarrolló el apartado de tareas y asignaciones académicas, mientras que Andrés Morataya trabajó en las mejoras del seguimiento del progreso académico.

En el apartado de tareas se creó una interfaz que presenta asignaciones de ejemplo con materia, tutor, descripción, fecha de entrega y estado. También se incorporó un resumen de actividades pendientes, en revisión y completadas, junto con elementos desplegables para consultar instrucciones y retroalimentación.

La pantalla se integró con la navegación existente mediante el enlace “Mis tareas” en la búsqueda de tutores. Su diseño conserva los colores, la tipografía y los componentes visuales de Mentora, además de adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. Las asignaciones son demostrativas y no se almacenan en la base de datos.

La aplicación utiliza Java, Spring Boot, Spring Data JPA, HTML, CSS, JavaScript y MariaDB. El código se administra mediante GitHub, utilizando ramas individuales para organizar los cambios y facilitar su integración.

Como tareas pendientes, corresponde verificar ambos apartados en la versión integrada y registrar los resultados de las pruebas. La creación de asignaciones reales y el almacenamiento de entregas quedan fuera del alcance visual definido para esta fase.

Reflexión sobre las entregas anteriores

Durante la tercera y cuarta entregas del proyecto Mentora, el equipo encontró dificultades relacionadas con la configuración del entorno, la persistencia de datos, la integración del código y la validación de las funcionalidades. Estas experiencias permitieron reconocer la importancia de dividir los requisitos en tareas pequeñas y comprobar cada parte antes de integrarla con el sistema.

Una de las principales lecciones fue que una interfaz visible no garantiza que un requisito esté completo. También es necesario comprobar las operaciones, las validaciones y el almacenamiento de la información. Asimismo, se identificó la importancia de mantener actualizada la documentación para que describa el comportamiento real de la aplicación.

Dificultades encontradas y soluciones

Dificultad	**Forma en que se resolvió**
Configuración de la conexión con MariaDB	Se revisaron el nombre de la base de datos, las credenciales y las propiedades de conexión de Spring Boot.
Ejecución del proyecto desde distintas terminales	Se identificaron los comandos correspondientes a PowerShell, CMD y Git Bash, y se comprobó que se ejecutaran desde la carpeta correcta.
Organización del módulo de disponibilidad	Se separó la representación de los datos, el acceso a la base de datos y el procesamiento de solicitudes mediante el modelo, el repositorio y el controlador.
Registro de horarios inválidos o cruzados	Se agregaron validaciones para comprobar el orden de las horas y evitar cruces entre disponibilidades activas.
Conexión de la interfaz con el servidor	Se revisaron las rutas, los identificadores del tutor y las respuestas de las solicitudes realizadas desde la página.
Integración del trabajo desarrollado en ramas diferentes	Se revisaron los cambios antes de incorporarlos a la rama principal y se comprobó su compatibilidad con la versión integrada.

Formulario 1. Gestión del tiempo de Andrés Morataya

Nombre: Andrés Eduardo Morataya Oscal
Carné: 26497

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Delta (min)	Tarea	Comentarios
20/10/2026	6:00 p. m.	7:30 p. m.	10	80	Análisis del progreso académico	Revisé el apartado existente e identifiqué mejoras de presentación y navegación.
22/10/2026	5:00 p. m.	6:30 p. m.	10	80	Definición de mejoras	Organicé los ajustes necesarios para facilitar la consulta del progreso académico.
24/10/2026	4:00 p. m.	6:00 p. m.	15	105	Diseño de la interfaz	Revisé la distribución de los elementos del apartado.
27/10/2026	6:00 p. m.	8:30 p. m.	20	130	Implementación de mejoras	Trabajé en los ajustes seleccionados para el progreso académico.
28/10/2026	5:30 p. m.	7:00 p. m.	10	80	Unificación visual	Ajusté la presentación para mantener consistencia con Mentora.
30/10/2026	6:00 p. m.	7:30 p. m.	10	80	Revisión del apartado	Revisé la navegación y el comportamiento de los cambios.

03/11/2026	5:00 p. m.	6:00 p. m.	0	60	Revisión final	Revisé los ajustes y su preparación para la presentación.

Formulario 2. Gestión del tiempo de Nicolás Mercado

Nombre: Nicolás Mercado Cerón
Carné: 262119

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Delta (min)	Tarea	Comentarios
20/10/2026	6:00 p. m.	7:30 p. m.	10	80	Planificación del apartado	Definí el alcance visual y la información de las asignaciones de ejemplo.
21/10/2026	5:00 p. m.	6:30 p. m.	10	80	Diseño de la estructura	Organicé el encabezado, el resumen y las tarjetas de tareas.
23/10/2026	6:00 p. m.	8:00 p. m.	15	105	Implementación del HTML	Preparé la página con actividades e instrucciones desplegables.
25/10/2026	4:00 p. m.	6:00 p. m.	15	105	Diseño de tarjetas y estados	Trabajé en el resumen y las etiquetas de pendientes, en revisión y completadas.
27/10/2026	6:00 p. m.	7:30 p. m.	10	80	Identidad visual	Ajusté los colores, la tipografía y el fondo al diseño de Mentora.
28/10/2026	5:30 p. m.	6:30 p. m.	0	60	Integración de navegación	Preparé el acceso “Mis tareas” desde la búsqueda de tutores.

29/10/2026	6:00 p. m.	7:30 p. m.	10	80	Adaptación de la interfaz	Ajusté la distribución de las tarjetas para pantallas pequeñas.
03/11/2026	4:00 p. m.	6:00 p. m.	15	105	Documentación	Organicé la descripción del apartado y la planificación de la quinta entrega.

Entrevistas a usuarios

https://drive.google.com/file/d/1aRKY0dbqaMp_CEScu8Lg8lfrNfiTBx_D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eAEfo7qdFlN08qO2J4EriDGCfrccEti2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14-duzvWabCNTXmt9pS9StMgHOU1vHruX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1P3sU26l-oWMbRzYGTM3akByjNNrRlTfs/view?usp=sharing